

Couche Physique

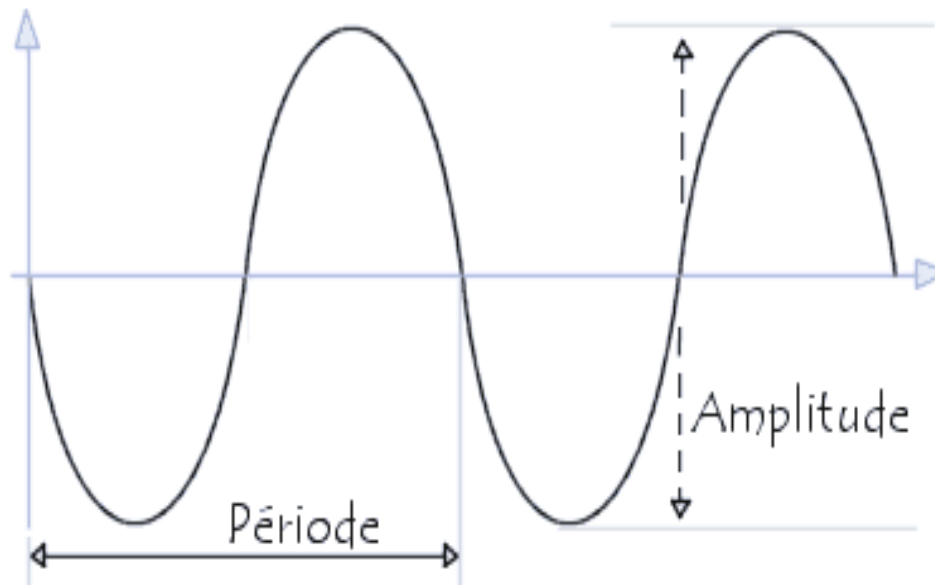
Codage

Modulation

Démodulation

Couche Physique

Onde porteuse



Onde
électromagnétique

Couche Physique (Bruit)

- **Perturbations** = dégradations du signal / bruit
- **Les parasites** (*bruit*) = perturbations modifiant localement la forme du signal.
∃ 3 types de bruit :
 - **Le bruit blanc** = perturbation uniforme du signal, rajoute au signal une petite amplitude dont la moyenne sur le signal est nulle. Le bruit blanc est généralement caractérisé par un ratio appelé ***rapport signal/bruit***, qui traduit le pourcentage d'amplitude du signal par rapport au bruit (son unité est le décibel). Celui-ci doit être le plus élevé possible.
 - **Les bruits impulsifs** sont de petits pics d'intensité provoquant des erreurs de transmission.
- **L'affaiblissement** = la perte de signal en énergie dissipée dans la ligne. est caractérisée par la valeur: **$A = 20 \log (\text{Niveau du signal en sortie} / \text{Niveau du signal en entrée})$** , est proportionnel à la longueur de la voie de transmission et à la fréquence du signal.
- **La distorsion du signal** caractérise le déphasage entre le signal en entrée et le signal en sortie.

Couche Physique (Bande passante)

- **Bande passante** (*bandwidth*) = l'intervalle de fréquence

$$W = f_{\max} - f_{\min} / B = [f_{\min}, f_{\max} -]$$

exp : ligne de téléphone a bande passante 300 et 3400 Hertz

- La capacité d'une voie = Nb de bits transmis par unité de temps.
- $C = W \log_2 (1 + S/N)$ (Relation **SHANNON-HARTLEY**)
 - C capacité (en bps)
 - W la largeur de bande (en Hz)
 - S/N (SNR) = le rapport signal sur bruit de la voie (décibel).

Couche Physique (Type de liaisons)

- **Liaison point-à-point** : connecter deux composants entre eux.
Les liaisons sont classés en trois types:
 - ***Simplex***: Les informations circulent dans un sens : un nœud est l'émetteur alors que l'autre est le récepteur.
 - ***Half-duplex***: la voie support la circulation des data dans les deux sens par alternance .
 - ***Full-duplex***: Il est possible d'être à la fois récepteur et émetteur.

Couche Physique (4)

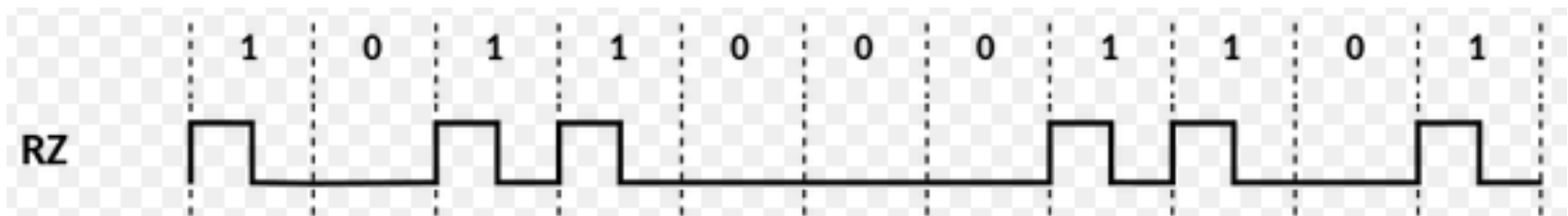
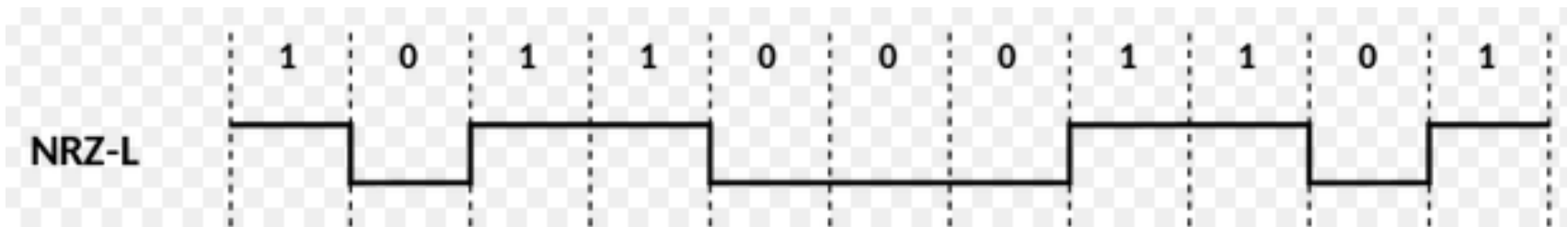
Le codage

- Un bit est codé avec une tension électrique:
- Un bit = f (tension électrique)
 - Faire correspondre à chaque bit (1/0) une quantité d'énergie:
 - $\exists$ + eurs méthodes (les codes numériques et les codes analogiques)
- Les codes numériques: signal discontinu sur le support de transmission. Représenter un bit par un niveau de tension, (+5 Volts ou -5 Volts)

Couche Physique (5)

Le codage- Les codages non-différentiels

- **Codage NRZ-L** utilise l'état haut pour coder un 1 et l'état bas pour le zéro (ou l'inverse).
- **Codage RZ** = NRZ, si ce n'est que la tension retourne systématiquement à l'état bas après la moitié d'un cycle d'horloge.



Couche Physique (5)

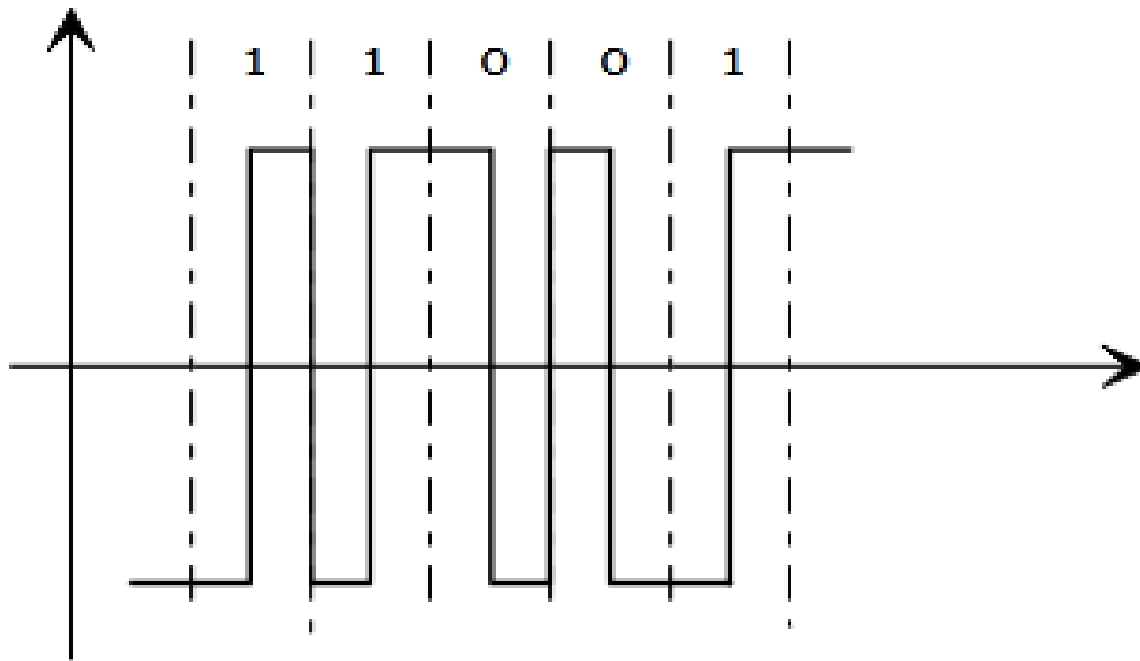
Le codage- Les codages non-différentiels

- **Codage NRZ-M** : un état haut signifie que le bit envoyé est l'inverse du précédent, tandis que l'état bas indique que le bit envoyé est identique au précédent.
- **Codage NRZ-S** est identique au codage NRZ-M si ce n'est que l'état haut et bas sont inversés.

Couche Physique (5)

Le codage- Les codages non-différentiels

- **Codage Manchester** (codage biphassé):
un 1 est codé par un front descendant, et le 0 est codé par un front montant.



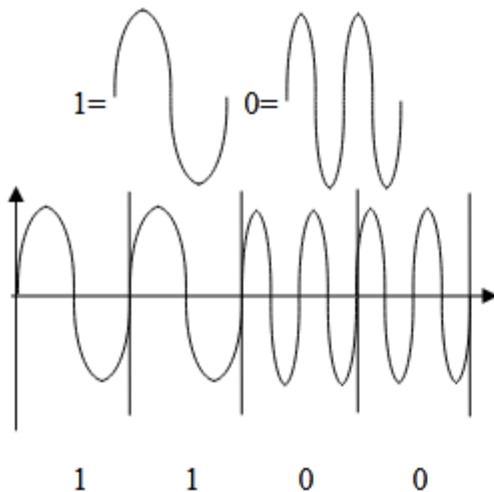
Manchester

Couche Physique (5)

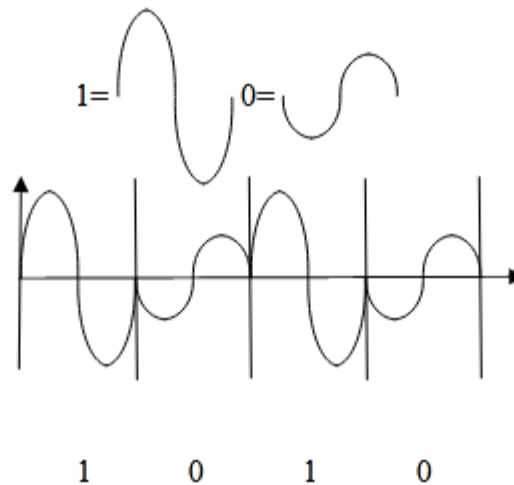
Le codage- Modulation du signal

- Modulateur/Démodulateur (Modem)
 - Transformation du signal numérique en un signal analogique sinusoïdal ($A \sin(2\pi f t + \phi)$) par modulation d'onde porteuse
 - Plusieurs types de modulation :

Fréquence f : f_1 et f_2



Amplitude A : A_1 et A_2



Phase ϕ : $\phi_1=0$ et $\phi_2=\pi$

